DESARROLLO DE UNA APLICACION WEB PARA LA SIMULACION Y ANÁLISIS DEL USO DE ARQUITECTURAS LPWAN. CASO DE ESTUDIO: AGRICULTURA INTELIGENTE

Juan Daniel Rodríguez Hurtado

Trabajo de grado para optar por el título de:

Ingeniero de Sistemas

Director:

Ing. Roberto Ferro Escobar, PhD

Codirector:

Ing. Carlos Andrés Martínez Alayón, PhD (candidato)

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería

Proyecto Curricular de Ingeniería de Sistemas

Bogotá D. C., Colombia

2026

Índice general

1. Resumen **1**

1.1. Palabras Clave 2

2. Introducción **3**

3. Justificación **7**

4. Objetivos **10**

4.1. Objetivo General 10

4.2. Objetivos Específicos 10

5. Marco Referencial **12**

5.1. Marco Teórico 12

5.1.1. Agricultura Inteligente 12

5.1.2. LPWAN 13

5.1.3. WSN 24

5.1.4. Simulación de LPWAN 29

5.1.5. Agentes de Inteligencia Artificial 29

5.1.6. Extremme Programming 32

6. Metodología **38**

6.1. Fase 1: Identificación del problema y motivación 38

6.2. Fase 2: Definición de los objetivos de la solución 39
6.3. Fase 3: Diseño y desarrollo 39
6.4. Fase 4: Demostración 40
6.5. Fase 5: Evaluación 40
6.6. Fase 6: Comunicación 41

7. Cronograma **42**

8. Presupuesto **46**

Bibliografía **48**

Capítulo 1

Resumen

El sector agrícola colombiano enfrenta múltiples desafíos derivados de la limitada adopción tecnológica, la falta de conectividad en zonas rurales y la creciente vulnerabilidad ante fenómenos climáticos. Estas condiciones dificultan el monitoreo oportuno de los cultivos y la toma de decisiones informadas, afectando la productividad y sostenibilidad del campo. Frente a esta problemática, se propone el desarrollo de una aplicación web para el análisis y simulación LPWAN (Low Power Wide Area Network) con inteligencia artificial, orientada a fortalecer la agricultura inteligente en Colombia.

La aplicación integrará agentes de inteligencia artificial capaces de analizar contextos específicos —como tipo de cultivo, ubicación geográfica, condiciones ambientales y presupuesto disponible— con el fin de identificar las variables agrícolas más relevantes y los sensores adecuados para su medición y monitoreo. Asimismo, proporcionará información comparativa sobre el rendimiento de distintas tecnologías LPWAN.

Posteriormente, el sistema evaluará protocolos como LoRa, Sigfox y NB-IoT, determinando cuál presenta el mejor desempeño en función de parámetros tales como cobertura, costo, escalabilidad y eficiencia energética. Finalmente, ofrecerá al usuario una representación visual de la arquitectura de red que mejor se adapte a los requerimientos técnicos y operativos de su proyecto.

El desarrollo se llevará a cabo adoptando un enfoque híbrido que se compone del modelo de prototipado y Kanban. La metodología utilizada se base en el prototipado rápido e implementación del feedback del usuario final para cerrar la brecha entre el producto propuesto por el equipo de dessarrollo y el esperado por el usuario final, esto con el fin de asegurar la satisfación del usuairo final. Este proyecto busca contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo la innovación tecnológica, la sostenibilidad rural y la resiliencia climática del sector agrícola colombiano.

1.1. Palabras Clave

Inteligencia artificial, LPWAN, agricultura inteligente, agentes de IA, WSN, Kanban, modelo de prototipado.

Capítulo 2

Introducción

La agricultura, pilar histórico de la economía y sustento de millones de colombianos, se ve crecientemente amenazada por el cambio climático y la variabilidad ambiental extrema, que generan pérdidas significativas y reducen la competitividad del sector. Para mitigar estos riesgos, la adopción de la agricultura de precisión, basada en redes de sensores y análisis de datos, se presenta como una solución indispensable. Sin embargo, su implementación efectiva tropieza con una barrera crítica previa: la complejidad técnica y la incertidumbre en la toma de decisiones inicial para seleccionar y desplegar la infraestructura de conectividad adecuada, como las LPWAN (LoRa, Sigfox, NB-IoT, entre otras), en diversos contextos agrícolas.

Ante este panorama, la incorporación de tecnologías modernas como la inteligencia artificial (AI) y las LPWAN (Low Power Wide Area Network) ofrece nuevas oportunidades para fortalecer la agricultura inteligente en Colombia. En este contexto, se propone el desarrollo de una aplicación web para el análisis y simulación de arquitecturas de LPWAN con inteligencia artificial, orientada a mejorar la toma de decisiones en el despliegue de tecnologías de monitoreo agrícola. La aplicación empleará un sistema de que incluye agentes de IA, el cual a partir de un contexto determinado —como tipo de cultivo, ubicación geográfica, presupuesto disponible y requerimientos de conectividad—, identificará las variables más relevantes

y realizarán un análisis comparativo entre las distintas tecnologías LPWAN, seleccionando la que mejor se ajuste al escenario propuesto, proponiendo una aquitectura base para su despliegue y recomendando los sensores más adecuados para el tipo de cultivo que se desea monitorear. Con base en dicho análisis, el sistema recomendará la red más adecuada según criterios de rendimiento, costo, cobertura y escalabilidad.

En este contexto, el presente proyecto se desarrolla en el marco del semillero SCISEN (Smart cities & sensor network), adscrito al grupo de investigación LIDER (Laboratorio de Investigación y desarrollo en Electrónica y redes) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este grupo trabaja en diversas líneas de investigación internas, entre las que se destacan en este proyecto: Agrointeligente (Smart Agro), internet de las cosas (IoT) y el desarrollo y programación de hardware, firmware y software para sistemas de comunicación. Estas líneas se encuentran alineadas con los ejes de investigación institucionales en ciencias de la computación, desarrollo regional sustentable, infraestructura y tecnología, redes de sensores inalámbricos y telecomunicaciones. Asimismo, el proyecto está directamente relacionado con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU:

- ODS 2. Hambre Cero: Este proyecto contribuye a una agricultura más resiliente y productiva al facilitar la toma de decisiones informada para el despliegue de tecnologías de agricultura de precisión. Al ayudar a seleccionar la arquitectura de conectividad (LPWAN) más adecuda para cada contexto, la herramienta reduce la barrera de entrada y el riesgo de inversión en sistemas de monitoreo y predicción agroclimática. Esto, a su vez, permite a los productores implementar soluciones más eficaces para anticipar fenómenos climáticos adversos, optimizar recursos y reducir pérdidas, fortaleciendo así la seguridad alimentaria desde una perspectiva de planificación tecnológica robusta.
- ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura: El proyecto es una innovación directa en el ecosistema tecnológico agroindustrial. Desarrolla una herramienta digital avan-

zada (aplicación web con IA) que resuelve un cuello de botella crítico en la cadena de valor de la agricultura 4.0: la selección de arquitectura de conectividad. Al proporcionar un método accesible y basado en datos para diseñar LPWAN eficientes, promueve la construcción de una arquitectura tecnológica más resiliente, accesible y adecuada al entorno rural colombiano, fomentando directamente la innovación y la industrialización sostenible del sector.

- ODS 13. Acción por el Clima: La herramienta contribuye a la acción climática de manera indirecta pero potente, al ser un facilitador clave para la agricultura climáticamente inteligente. Al optimizar la elección de redes de sensores, maximiza la viabilidad y efectividad de los sistemas que monitorean variables climáticas y ambientales. Esto permite a los agricultores adaptar sus prácticas con base en datos precisos, mejorar la gestión de recursos como el agua y los insumos, y reducir la vulnerabilidad de los cultivos, promoviendo así una adaptación sistémica y basada en evidencia frente al cambio climático.

El desarrollo se llevará a cabo bajo una metodología híbrida que combina el desarrollo iterativo e incremental del modelo de prototipado con las características ágiles y herramientas visuales del marco de trabajo Kanban. De este modo se favorece la gestión adaptativa de tareas y la entrega continua de valor alineado a las necesidades del usuario final. Esta propuesta busca contribuir al avance de la agricultura inteligente en Colombia, facilitando la integración de herramientas digitales en zonas rurales, optimizando el uso de recursos tecnológicos y promoviendo la sostenibilidad del sector.

Adicionalmente, se articula con el proyecto doctoral titulado “Estructuración de un modelo para el análisis, simulación y aplicación de tecnologías LPWAN, a través de la integración comunitaria de redes IOT al agro inteligente en sectores rurales colombianos", cuyo investigador principal es el Ing. Carlos Andrés Martínez Alayón, bajo la dirección del docente tutor Roberto Ferro Escobar. Este proyecto ha sido institucionalizado sin recursos por el Consejo de la Facultad de Ingeniería y está registrado en el Sistema de Información del Centro de In-

vestigaciones (SICIUD), fortaleciendo su respaldo académico y científico. Con las siguientes especificaciones:

- Código SICIUD: 3370084523
- Estado: Vigente sin financiación
- Grupo de Investigación: Laboratorio de Investigación y desarrollo en Electrónica y redes.

El desarrollo de este proyecto contribuirá con los siguientes productos de investigación: La dirección de una tesis de pregrado, entrega de un informe de investigación, el desarrollo de un producto de desarrollo web y un artículo para la participación de una ponencia a un evento nacional o internacional.

Capítulo 3

Justificación

El presente proyecto tiene como propósito ofrecer una solución tecnológica innovadora mediante el desarrollo de una plataforma web web que permita analizar y simular LPWANs (Low Power Wide Area Network) aplicadas a entornos agrícolas, utilizando inteligencia artificial (IA) generativa para la toma de decisiones en contextos rurales. Esta propuesta busca contribuir al fortalecimiento del sector agrícola colombiano, considerado un pilar estratégico de la economía nacional por su papel en la generación de empleo, el abastecimiento alimentario y el desarrollo regional.

En un contexto donde los efectos del cambio climático y la variabilidad de las condiciones ambientales afectan directamente la productividad del campo, se hace necesario incorporar herramientas tecnológicas que faciliten la planificación, monitoreo y predicción de variables agrícolas. Mediante el uso de IA, la aplicación podrá analizar escenarios específicos —tipo de cultivo, localización, presupuesto y requerimientos de conectividad— para determinar la tecnología LPWAN más adecuada entre alternativas como LoRa, Sigfox y NB-IoT, considerando criterios de cobertura, rendimiento, escalabilidad y costo.

- **Justificación Investigativa:** Desde una perspectiva científica y tecnológica, este proyecto representa un aporte significativo a las líneas de investigación en agricultura inteligente, internet de las cosas (IoT) y comunicaciones de baja potencia, al integrar un

enfoque de análisis predictivo impulsado por IA generativa. El desarrollo se enmarca dentro de los objetivos del grupo de investigación LIDER (Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Electrónica y Redes) de la Universidad Distrital, a través del semillero SCISEN, articulándose con las áreas institucionales de ciencias de la computación, infraestructura tecnológica y telecomunicaciones. Asimismo, la aplicación de la metodología híbrida (modelo de prototipado + Kanban) permitirá gestionar el desarrollo del proyecto de manera iterativa y flexible, garantizando una evolución continua del producto y un enfoque orientado a resultados.

- **Justificación Social:** La implementación de esta herramienta beneficiará directamente a las comunidades agrícolas, especialmente en zonas rurales con limitaciones de conectividad y acceso a tecnología. Al ofrecer una plataforma accesible que asista a los actores técnicos en la selección de la red de comunicación más eficiente, se promueve la inclusión digital y el empoderamiento tecnológico del sector rural. Esto no solo contribuirá a reducir las brechas digitales, sino también a mejorar la calidad de vida de los productores mediante el uso de datos inteligentes para optimizar sus operaciones agrícolas.

- **Justificación Económica:** El uso eficiente de las tecnologías LPWAN en la agricultura tiene un impacto económico directo al optimizar los costos de implementación de redes y mejorar la gestión de los cultivos. La aplicación propuesta permitirá evaluar la relación costo-beneficio de cada tecnología en función del contexto productivo, lo que reducirá pérdidas económicas derivadas de decisiones tecnológicas inadecuadas. Además, la posibilidad de simular escenarios antes de su implementación real representa un ahorro significativo en infraestructura y mantenimiento, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local y nacional.

- **Justificación Ambiental:** El proyecto aporta al desarrollo sostenible mediante el fomento de prácticas agrícolas más eficientes y responsables con el medio ambiente. Al

proporcionar información precisa sobre variables y condiciones agrícolas, los agricultores podrán reducir el uso innecesario de insumos como agua, fertilizantes y energía. De igual forma, el aprovechamiento de tecnologías de bajo consumo energético como las LPWAN contribuye a disminuir la huella ecológica de las operaciones agrícolas, promoviendo un modelo de producción más sostenible y resiliente ante el cambio climático.

- **Justificación Académica:** El presente proyecto se desarrolla bajo la modalidad de grado de investigación, investigación - creación, innovación reglamentada en el artículo 7 del acuerdo No.02 (marzo 2023) de consejo de facultad de ingeniería. Este proyecto se llevará a cabo con en el fin de que cada uno de sus autores opten por el título de Ingeniero de Sistemas.

Capítulo 4

Objetivos

4.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web con IA para la simulación y análisis de arquitecturas LPWAN en proyectos de agricultura inteligente en zonas rurales de Colombia.

4.2. Objetivos Específicos

1. Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación web para definir el alcance y el comportamiento esperado de la aplicación.

2. Diseñar una arquitectura de software que integre agentes de inteligencia artificial y que responda a los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para la aplicación.

3. Implementar la aplicación web mediante un esquema de desarrollo ágil basado en la metodología XP.

4. Evaluar la calidad funcional de la aplicación web mediante la ejecución de pruebas de aceptación sobre los requisitos funcionales definidos

5. Documentar la arquitectura de software y el proceso de desarrollo para garantizar la

divulgación de resultados de investigación.

Capítulo 5

Marco Referencial

5.1. Marco Teórico

5.1.1. Agricultura Inteligente

Contexto y relevancia para Colombia

La agricultura inteligente constituye la integración de tecnologías digitales —como el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), sensores, inteligencia artificial y computación en la nube— para monitorear, controlar y optimizar las actividades agrícolas, con el fin de mejorar la producción y la eficiencia (De Alwis et al., 2022).

En el contexto colombiano, este enfoque adquiere una especial importancia debido al peso estratégico del sector rural y a la diversidad ecológica y climática que caracteriza los sistemas de producción del país.

No obstante, se evidencia la existencia de rezagos estructurales en materia de adopción tecnológica. Únicamente el 1.7 % de las Unidades de Producción Agrícola (UPA) cuentan con conectividad a Internet y solo el 6.6 % poseen activos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), lo cual supone una limitación crítica para el despliegue de infraestructuras digitales (Alvarez et al., 2022) aplicables a esquemas de agricultura inteligente.

El rol del IoT y la agricultura Inteligente

En el marco de la agricultura inteligente el IoT emerge como un componente clave y se presentan arquitecturas IoT aplicables a la agricultura colombiana, donde se integran sensores ambientales, redes de comunicación de baja potencia y plataformas de visualización y análisis de datos (Chen et al., 2018)

Por su parte, AGROSAVIA enfatiza que la incorporación de sistemas de sensorización y teledetección puede transformar los procesos tradicionales de cultivo en sistemas de control inteligente, combinando el conocimiento empírico local con modelos predictivos y automatización (Flórez Martínez et al., 2021).

En consecuencia, tanto la Agricultura inteligente como las infraestructuras IoT proveen las bases tecno-operativas para evolucionar hacia modelos agrícolas más robustos, sostenibles y basados en evidencia cuantificable. Este enfoque integra los datos provenientes del entorno físico con modelos de decisión computacional, reduciendo la incertidumbre operativa y permitiendo una mayor eficiencia en el uso de recursos críticos como agua, fertilizantes y energía.

5.1.2. LPWAN

Objetivos de diseño

Las Redes de Área Amplia de Baja Potencia (LPWAN, por sus siglas en inglés) constituyen una categoría de tecnologías de comunicación inalámbrica diseñada para resolver el compromiso fundamental en la conectividad del IoT: la necesidad de operar con bajo consumo de energía y largo alcance (Diane et al., 2025). Este equilibrio es crucial para el despliegue de dispositivos alimentados por batería que deben transmitir datos intermitentemente a lo largo de extensas áreas geográficas (Chen et al., 2018).

Los objetivos de diseño de las LPWAN están orientados a la máxima eficiencia y efectividad:

- **Largo rango de transmisión:** Las tecnologías LPWAN están diseñadas para ofrecer comunicaciones de largo alcance, alcanzando en promedio hasta 40 kilómetros en zonas rurales y 10 kilómetros en entornos urbanos, especialmente aquellas basadas en infraestructura celular como NB-IoT. Muchas de estas tecnologías operan en la banda Sub-1 GHz, cuyas características permiten una mayor penetración de la señal, menor atenuación y menor efecto de desvanecimiento por multitrayectoria, además de presentar menos interferencias en comparación con la banda de 2.4 GHz. Tecnologías como LoRaWAN, SigFox, IEEE 802.11ah, IEEE 802.15.4g, Weightless y DASH7 aprovechan estas ventajas, mientras que RPMA opera en 2.4 GHz. El tipo de modulación es un factor clave en el alcance de comunicación, predominando la modulación de banda estrecha, como Ultra Narrowband (UNB), que permite transmisiones de varios kilómetros con bajo nivel de ruido, y la modulación de espectro ensanchado, que mejora la resistencia a interferencias mediante técnicas como DSSS, FHSS y CSS, empleadas por tecnologías como LoRa y RPMA (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Eficiencia Energética:** El consumo energético de los nodos depende principalmente de la topología de red, los ciclos de operación y los protocolos de comunicación empleados. Dado que los nodos suelen estar alimentados por baterías y se despliegan a gran escala, es fundamental maximizar su vida útil para reducir los costos de mantenimiento. Por esta razón, las LPWAN priorizan la topología en estrella sobre la topología en malla, evitando el sobreconsumo energético de los nodos intermedios. Además, el uso del duty cycle permite disminuir significativamente el consumo de energía al mantener los nodos en estado inactivo durante ciertos intervalos, aunque este mecanismo puede estar limitado por regulaciones del espectro. Finalmente, el empleo de protocolos de acceso al medio simplificados, como ALOHA en tecnologías como LoRaWAN y SigFox, contribuye a reducir la complejidad de los dispositivos y su consumo energético, mientras que NB-IoT utiliza mecanismos de acceso aleatorio propios de redes celulares (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Escalabilidad:** Este concepto hace referencia a la habilidad

  de la red para conectar una gran cantidad de nodos sin afectar el rendimiento de la red. No obstante, la coexistencia de un elevado número de dispositivos puede provocar interferencias, impactando de forma negativa el desempeño de la red. Para enfrentar estos desafíos, se implementan distintas estrategias orientadas a mejorar la escalabilidad, tales como la comunicación a través de múltiples canales, la instalación de varios gateways y los mecanismos de adaptación dinámica de la velocidad de transmisión de datos (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Bajo costo:** Para reducir la inversión de capital, estas tecnologías emplean diversas estrategias, entre ellas el uso de transceptores con formas de onda menos complejas, lo que permite disminuir el tamaño del hardware, la tasa máxima de transmisión y los requerimientos de memoria. Como resultado, se reduce la complejidad del diseño y, por ende, el costo de fabricación. Adicionalmente, una estación base puede gestionar decenas de miles de dispositivos finales distribuidos en un área de varios kilómetros, lo que contribuye a una disminución significativa de los costos operativos para los proveedores de red. Asimismo, las LPWAN operan tanto en bandas no licenciadas, como la banda ISM o los espacios en blanco de televisión, como en bandas licenciadas propiedad de los operadores, evitando así costos adicionales asociados al uso del espectro radioeléctricos (Diane et al., 2025).

- **Calidad del servicio** La calidad de servicio (QoS) en tecnologías LPWAN debe adaptarse a aplicaciones con requerimientos diversos, desde aquellas tolerantes al retardo, como la medición inteligente, hasta sistemas que exigen transmisión inmediata de alarmas. La QoS no depende de un único parámetro, sino del equilibrio entre rendimiento (throughput), latencia, variación de latencia (jitter) y tasa de error. Para mejorarla, la literatura propone distintas estrategias, como la optimización de parámetros de radio (por ejemplo, Spreading Factor y frecuencia portadora) para reducir colisiones y

aumentar la tasa de entrega de datos, el uso de esquemas de corrección de errores y redundancia adaptativa para incrementar la tasa de entrega de paquetes, modelos analíticos para estimar la tasa de error de bit con mayor precisión y mecanismos de enrutamiento multi-salto basados en aprendizaje por refuerzo (Q-learning) que consideran retardo, interferencia, uso de ancho de banda y eficiencia energética. No obstante, el diseño de LPWAN implica compromisos entre variables como ancho de banda y tasa de datos, así como decisiones sobre espectro, modulación, acceso al canal y duplexidad, cuyos impactos pueden ser altos, moderados o bajos según el objetivo de desempeño buscado (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Gestión de la interferencia:** La gestión de interferencias en LPWAN es un desafío clave debido al uso frecuente del espectro no licenciado ISM, que, aunque reduce costos, incrementa la congestión y disminuye la confiabilidad en la transmisión de datos. La interferencia puede ser interna, cuando nodos de la misma red transmiten simultáneamente en frecuencias iguales o superpuestas (mitigada mediante técnicas de acceso al canal y diseño orientado a la escalabilidad), o externa, provocada por otras redes que comparten el mismo espectro. Para enfrentar este problema, se proponen diversas técnicas de optimización: el uso de radio cognitiva para detectar interferencias persistentes y cambiar dinámicamente a bandas menos congestionadas; el procesamiento espacial de señales para mejorar la relación señal-ruido (SNR) y eliminar interferencias prolongadas; el band steering, que desplaza la comunicación entre bandas como 2.4 GHz y 5 GHz según el nivel de congestión; el despliegue de múltiples estaciones base para aumentar la tasa de extracción de datos y fortalecer la señal en el receptor; y el uso de antenas inteligentes, que concentran la energía de transmisión hacia receptores específicos y controlan la potencia de manera eficiente, mejorando así el SNR y reduciendo la interferencia (Chilamkurthy et al., 2022).

Análisis Comparativo de Topologías y Arquitecturas LPWAN

El funcionamiento de las tecnologías LPWAN se fundamenta en los objetivos de diseño discutidos previamente y en las diferentes estrategias existentes para su implementación. En este apartado se analizan las distintas arquitecturas y topologías LPWAN.

Topologías: Los dos tipos principales de topología presentes en el espectro LPWAN son la topología en malla y la topología en estrella, siendo esta última la más utilizada frente a las estructuras en malla, debido a su valor agregado en términos de eficiencia energética y ampliación del rango de cobertura (Chaudhari & Zennaro, 2020; Chilamkurthy et al., 2022).

- **Topología de estrella:** La topología de estrella consiste en

  una red de tipo punto a punto (P2P, por sus siglas en inglés), en la cual todos los nodos se conectan a un nodo central, denominado hub o gateway. Este hub o hub actúa como el único medio de comunicación entre los nodos de la topología, enrutando los mensajes hacia un servidor central, donde se gestionan aspectos como la redundancia, la detección de fallos y la seguridad. Este enfoque es ampliamente utilizado en aplicaciones de monitoreo y en entornos peligrosos, donde el despliegue de cableado representa un alto riesgo (Chilamkurthy et al., 2022).

  Entre las principales ventajas de una estructura basada en un único hub se encuentran la alta velocidad de transmisión de mensajes, la escalabilidad (ya que es posible añadir nuevos nodos de manera sencilla mediante su conexión directa al hub) y el impacto limitado ante fallos a nivel de nodo, puesto que la desconexión de un nodo final no afecta al funcionamiento del resto de la red. No obstante, esta topología presenta desventajas significativas, como la existencia de un único punto de fallo; si el gateway o hub central deja de funcionar, toda la red se vuelve inoperable y los nodos finales dejan de ser accesibles (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Topología de malla:** Esta topología está compuesta por tres tipos de nodos: nodos sensores, gateways y nodos sensores enrutadores. En una topología de malla completa-

mente conectada, cada nodo se comunica directamente con todos los demás nodos de la red. En contraste, en una topología de malla parcial, solo algunos nodos mantienen múltiples conexiones, mientras que otros se comunican únicamente con aquellos nodos con los que intercambian información de manera frecuente (Chilamkurthy et al., 2022). Entre las ventajas de la topología de malla se destaca su diseño redundante, el cual permite la existencia de rutas alternativas para la transmisión de datos, mitigando el problema del punto único de fallo presente en la topología en estrella. Asimismo, este tipo de topología soporta el intercambio de datos bajo un enfoque full-duplex, lo que contribuye a mejorar la escalabilidad de la red. Sin embargo, también presenta desventajas importantes, como el aumento de la complejidad debido a la presencia de múltiples enlaces entre nodos, el incremento de la latencia ocasionado por la comunicación multi-salto, el mayor costo de implementación y una reducción en la eficiencia energética derivada de su diseño redundante (Chilamkurthy et al., 2022).

Arquitecturas LPWAN:

La arquitectura básica de una LPWAN está compuesta esencialmente por dispositivos finales, estaciones de acceso o gateways, el núcleo de red (core o network server) y servidores de aplicación, incluyendo la conexión a internet y servicios en la nube para respaldo y procesamiento de datos (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Componentes principales de la arquitectura LPWAN**

  - **Dispositivos finales (End Devices):** Su función principal es recopilar información relevante según la aplicación. Los datos capturados pueden enviarse a capas superiores de la arquitectura para su procesamiento o para generar una respuesta según la implementación. La información recolectada se transmite comúnmente a la estación de acceso mediante un canal de radio dedicado, y posteriormente al backend de la red IoT (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Estación de acceso o gateway:** Proporciona el enlace radioeléctrico para la administración de dispositivos y el intercambio de tráfico. Garantiza la integridad del enlace de radio considerando métricas como la tasa de error de bit (BER, por sus siglas en inglés), seguridad y calidad de servicio (QoS, por sus siglas en inglés). La estación base se comunica con el gateway o concentrador, el cual en algunos casos es denominado núcleo (core) (Chilamkurthy et al., 2022).
- **Núcleo de red (Core):** Es responsable del control y enrutamiento del tráfico de usuario. Actúa como enlace entre la estación de acceso y la red IoT, además de funcionar como traductor entre los protocolos utilizados por la estación de acceso y aquellos soportados por la red. Dependiendo de la tecnología, el concentrador puede ofrecer capacidades de computación en el borde y almacenamiento de datos para reducir la carga en la nube, especialmente en aplicaciones que requieren asistencia en tiempo real y baja latencia. También puede proporcionar tratamiento prioritario, control de admisión robusto y soporte de movilidad en determinadas tecnologías LPWAN (Chilamkurthy et al., 2022).
- **Servidor LPWAN y servidores de aplicación:** El servidor LPWAN se encarga del aprovisionamiento, registro y operación de las entidades de la red. Puede compartir o ampliar funcionalidades esenciales del núcleo como el enrutamiento de tráfico, seguridad y manejo de prioridades. Los servidores de aplicación y la nube gestionan la base de datos que almacena los mensajes recibidos de los dispositivos conectados, y pueden analizar y actuar sobre los datos mediante técnicas de análisis de grandes volúmenes de información (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Variantes arquitectónicas**

Las LPWAN pueden organizarse bajo diferentes enfoques arquitectónicos, dependiendo de la tecnología, el entorno de despliegue y los requerimientos de la aplicación:

- **Arquitectura híbrida con tecnologías de acceso externas:** En este esquema,

tecnologías como ZigBee o Wi-Fi proporcionan conectividad primaria al dispositivo mediante su propia arquitectura. Posteriormente, el gateway de dicha red preliminar se interconecta con el punto de acceso de la LPWAN, generando una arquitectura mixta. Este enfoque es particularmente común en LPWAN de tipo celular (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Arquitectura híbrida multi-LPWAN:** Permite que los dispositivos tengan acceso a múltiples LPWAN (por ejemplo, SigFox y LoRa). Cada LPWAN recopila datos de los dispositivos dentro de su zona de cobertura, con estaciones base instaladas según el área cubierta. El tráfico puede transmitirse hacia el núcleo y la nube a través del gateway LPWAN o de los nodos. En estas arquitecturas mixtas, las entidades del núcleo o del servidor de red gestionan funciones como autenticación, registro, asignación de recursos y control del tráfico (Chilamkurthy et al., 2022).
- **Arquitecturas LPWAN cognitivas:** Se investigan nuevas arquitecturas basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático para crear soluciones LPWAN cognitivas. Estas buscan soportar comunicaciones sofisticadas, gestionar aplicaciones IoT diversas y habilitar redes definidas por software. Permiten la coexistencia e interoperabilidad de múltiples tecnologías LPWAN, facilitando servicios inteligentes más eficientes en aplicaciones como ciudades inteligentes, Green IoT, monitoreo de salud, hogares inteligentes y conducción automatizada (Chilamkurthy et al., 2022).

Análisis Comparativo de Tecnologías LPWAN

Las tecnologías LPWAN se dividen principalmente en dos categorías según el espectro de frecuencia que utilizan: banda con licencia (celular), gestionada por el consorcio 3GPP, y banda sin licencia (ISM), que engloba a tecnologías propietarias y abiertas. Este análisis compara sus características técnicas clave, rendimiento e idoneidad para distintos objetivos

de diseño IoT.

- **Tecnologías en Banda con Licencia (3GPP):** Estas tecnologías

  operan en espectro licenciado (principalmente 700-900 MHz), lo que garantiza una comunicación confiable sin interferencias, pero conlleva costos de suscripción. Son ideales para aplicaciones que requieren alta confiabilidad, movilidad y cobertura nacional (Chilamkurthy et al., 2022).

  - **LTE-M (LTE Cat M1 / eMTC):** Basada en LTE, ofrece la mayor tasa de datos (hasta 1 Mbps), soporta movilidad (handover) y voz (VoLTE). Es la más adecuada para aplicaciones que requieren latencia baja (150 ms) y una mayor cantidad de datos, como rastreo de activos y wearables, aunque con un consumo energético moderado-alto.
  - **NB-IoT:** Optimizada para IoT, utiliza un ancho de banda muy estrecho (200 kHz). Destaca por su excepcional cobertura (hasta 15 km, presupuesto de enlace de 164 dB) y gran profundidad de penetración, siendo óptima para sensores estáticos en ubicaciones remotas o subterráneas (e.g., medidores inteligentes). Su latencia es mayor (hasta 10 s).
  - **EC-GSM-IoT:** Una evolución de GSM/GPRS. Ofrece un equilibrio entre cobertura, capacidad (50k dispositivos/celda) y coste, aprovechando la infraestructura GSM existente. Es una opción para modernizar redes M2M tradicionales.

- **Tecnologías en Banda Sin Licencia (Non-3GPP):** Operan en bandas ISM sub-GHz (e.g., 868 MHz, 915 MHz) o 2.4 GHz, sin costos de espectro pero sujetas a restricciones de duty cycle y potencial interferencia. Permiten el despliegue de redes privadas (Chilamkurthy et al., 2022).

  - **SigFox:** Utiliza Banda Ultra Estrecha (UNB). Se caracteriza por su extremo bajo costo, mayor alcance (50 km rural) y minimización del consumo energético

(6 nA en sleep). Es adecuada para aplicaciones de uplink muy esporádico con mensajes diminutos (12 bytes), pero su escalabilidad de carga es limitada (140 mensajes/día) y la capacidad de downlink es muy reducida.

- **LoRaWAN:** Utiliza modulación CSS de espectro ensanchado. Ofrece un buen equilibrio entre **alcance** (15 km rural), consumo energético y flexibilidad (diferentes clases de dispositivos A/B/C). Su arquitectura de red abierta y la capacidad de desplegar gateways privados la hacen muy popular para redes IoT corporativas y de ciudades inteligentes. La tasa de datos es baja (0.3-50 kbps) y depende del factor de ensanchamiento (SF).

- **RPMA (Ingenu):** Opera en la banda de 2.4 GHz, lo

  que le otorga un gran ancho de banda y alta escalabilidad estructural. Ofrece la mayor tasa de datos entre las tecnologías sin licencia (624 kbps uplink). Sin embargo, su alcance es limitado (10 km rural) debido a la mayor atenuación de la frecuencia y sufre interferencia de otras tecnologías (Wi-Fi, Bluetooth).

- **Telensa:** Tecnología UNB especializada en aplicaciones de control como alumbrado público inteligente. Ofrece comunicación bidireccional full-duplex y una vida útil de batería de 8 años, pero con un alcance modesto (4 km rural) y baja tasa de datos.

- **Weightless:** Conjunto de estándares abiertos. Weightless-P es el más completo, ofreciendo comunicación bidireccional confiable con acknowledgments, buena gestión de interferencias y movilidad, comparable a una versión ligera de LTE para IoT.

- **DASH7 (D7AP):** Protocolo derivado de RFID activo. Se destaca por soportar movilidad, comunicación asíncrona y baja latencia, ideal para activos en movimiento como logística. Su principio de diseño es BLAST (Bursty, Light, Asynchronous, Stealth, Transitional).

- **NB-Fi:** Enfocada en lograr la máxima cobertura y penetración (hasta 30 km, presupuesto de enlace de 174 dB) en banda sin licencia, con una tasa de datos mínima (11 bps). Es adecuada para aplicaciones donde el único requisito es recibir una señal de sensores muy remotos.

Comparativa Sintética por Objetivos de Diseño: La elección de la tecnología óptima implica negociar entre distintos objetivos, ya que ninguna domina en todos los aspectos.

- **Eficiencia Energética y Vida Útil:** Las tecnologías sin licencia (especialmente SigFox, LoRaWAN, D7AP) son generalmente superiores. SigFox es líder absoluto en consumo en modo sleep. Las tecnologías celulares (NB-IoT, LTE-M) implementan modos de ahorro (PSM, eDRX) para alcanzar vidas de 10 años.

- **Costo Total:** Las tecnologías sin licencia tienen ventaja al eliminar tarifas de suscripción y permitir redes privadas. SigFox y NB-Fi ofrecen costos operativos muy bajos. Las tecnologías con licencia implican un costo recurrente, pero aprovechan infraestructura existente.

- **Cobertura y Penetración:** NB-IoT lidera en la banda con licencia. En la banda sin licencia, SigFox y NB-Fi ofrecen los mayores alcances, mientras que D7AP y Weightless-P tienen un alcance más corto.

- **Escalabilidad:**

  - *Escalabilidad Estructural (dispositivos por celda):* Superior en tecnologías sin licencia como D7AP, Weightless-P, LoRaWAN y SigFox (hasta millones). Las tecnologías celulares manejan decenas de miles (NB-IoT: 50k, LTE-M: 80k-1M).

  - *Escalabilidad de Carga (mensajes por dispositivo):* Superior en tecnologías con licencia, al no tener restricciones de duty cycle. Las tecnologías sin licencia están limitadas por regulación (e.g., 140 mensajes/día en SigFox, duty cycle del 1 % en EU para LoRa).

- **Manejo de Interferencias:** Las tecnologías con licencia están libres de interferencias accidentales. Entre las sin licencia, LoRaWAN (CSS) y Weightless-P (saltos de frecuencia + FEC) son muy robustas. Las que usan UNB (SigFox, NB-Fi) también minimizan el riesgo.

- **Calidad de Servicio (QoS), Movilidad y Latencia:** Las tecnologías con licencia (especialmente LTE-M y NB-IoT) ofrecen la mejor QoS garantizada, soporte nativo para handover y las latencias más bajas. Entre las sin licencia, Weightless-P y D7AP son las que mejor soportan movilidad y comunicaciones bidireccionales confiables.

5.1.3. WSN

Una Red de Sensores Inalámbricos (WSN por su siglas en inglés) es una infraestructura compuesta por nodos sensores de bajo costo y consumo energético reducido, distribuidos geográficamente para recolectar y transmitir datos del entorno físico hacia un punto central (Rani & Taneja, 2024). Cada nodo integra capacidades de sensado, procesamiento y comunicación, permitiendo medir variables como temperatura, humedad, presión y luminancia. En agricultura inteligente, las WSN han reemplazado los sistemas cableados gracias a su infraestructura simple y su capacidad de transferir datos eficientemente desde el campo hacia usuarios remotos (Alahmad et al., 2023).

Características	**Limitaciones**
Operación en entornos remotos o adversos	Restricciones de energía y ancho de banda
Bajo consumo energético	Capacidad de procesamiento limitada
Autoorganización y recuperación ante fallos	Desafíos en seguridad y privacidad
Escalabilidad y cobertura de grandes áreas	Interoperabilidad entre fabricantes
Transmisión de datos en tiempo real	Necesidad de gestión robusta de datos

Tabla 5.1: Características y limitaciones de las WSN. (Alahmad et al., 2023; Rani & Taneja, 2024)

Sensores en la agricultura inteligente

Los sensores son la interfaz primaria entre el entorno físico del cultivo y los sistemas de información agrícola (Rajak et al., 2023). Un sensor inteligente integra un elemento de medición, un microprocesador, un convertidor analógico-digital y un módulo de comunicación inalámbrica para capturar, procesar y transmitir datos de forma autónoma (Rajak et al., 2023).

Respecto a las modalidades de despliegue, existen tres enfoques (Alahmad et al., 2023): (1) imagen satelital, de cobertura amplia pero alto costo y acceso restringido; (2) sensores on-the-go, acoplados a maquinaria o drones, que proveen datos en tiempo real pero requieren retiro durante la cosecha; y (3) sensores in situ, distribuidos permanentemente en el cultivo, siendo el único enfoque capaz de proveer datos continuos sin intervención humana y, por tanto, el más relevante para sistemas WSN y LPWAN.

La tabla 5.2 sintetiza las principales categorías de sensores empleados en agricultura inteligente.

Tipo	**Principio de funcionamiento**	**Aplicaciones principales**
Acústico	Detección de cambios en frecuencias sonoras y vibraciones	Monitoreo de plagas, madurez de frutos
Electromagnético	Inducción electromagnética y radar de penetración terrestre (GPR)	Humedad, nitratos y capacidad de intercambio catiónico del suelo
Electroquímico	Gradientes electroquímicos en suelo y tejido vegetal	pH, nutrientes (N, P, K), salinidad y compuestos orgánicos volátiles
LiDAR	Pulsos de luz láser con medición del tiempo de retorno	Modelado 3D, estimación de biomasa, navegación autónoma
Óptico	Reflectancia de luz en múltiples longitudes de onda	Índices NDVI, detección de malezas, monitoreo de canopia
FPGA	Circuitos integrados reconfigurables	Humedad, transpiración e irrigación en tiempo real
Eddy Covariance	Flujos turbulentos verticales de gases	Medición de CO_2, metano y vapor de agua
Flujo de masa	Registro de caudal de material particulado	Rendimiento automatizado en cosechadoras
Flexibles / vestibles	Materiales elásticos sobre tejido vegetal	Elongación de órganos vegetales, estrés biótico y abiótico
Sin batería / autónomos	Cosecha de energía solar	Monitoreo continuo de largo plazo instalar y olvidar

Tabla 5.2: Categorías de sensores para agricultura inteligente. (Alahmad et al., 2023; Pyingkodi et al., 2022; Rajak et al., 2023)

Variables relevantes en el Monitoreo Agrícola Inteligente

El monitoreo agrícola mediante WSN y LPWAN requiere la medición sistemática de variables ambientales y propiedades del suelo, que constituyen el insumo principal para los sistemas de soporte a decisiones en agricultura inteligente (Alahmad et al., 2023). Cuando una variable supera los umbrales definidos, el sistema emite alertas automáticas para activar acciones correctivas (Rajak et al., 2023). La frecuencia de muestreo requerida varía según la sensibilidad del cultivo: especies más susceptibles a variaciones térmicas o hídricas demandan intervalos más cortos (Alahmad et al., 2023).

Categoría	**Variable**	**Sensor asociado**	**Relevancia agronómica**
Ambiental	Temperatura	Térmico / FPGA	Estrés térmico, fenología del cultivo
	Humedad relativa	Capacitivo / resistivo	Riesgo de hongos, planificación de riego
	CO_2 y gases	Eddy Covariance / electroquímico	Balance de gases de efecto invernadero
	Luminancia	Óptico	Fotosíntesis, manejo de sombrío
Edáfica	Humedad del suelo	Capacitivo / Vis-NIR	Programación de riego de precisión
	pH del suelo	Electroquímico / Vis-NIR	Disponibilidad de nutrientes, corrección de acidez
	Nutrientes (N, P, K)	Electroquímico (experimental)	Fertilización sitio-específica
	Compactación	Mecánico	Labranza de precisión, manejo de raíces

Tabla 5.3: Variables relevantes para el monitoreo agrícola inteligente. (Alahmad et al., 2023; Pyingkodi et al., 2022; Rajak et al., 2023)

5.1.4. Simulación de LPWAN

Estado del Arte: Herramientas de Simulación y sus Métricas de Desempeño

5.1.5. Agentes de Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial Generativa

La inteligencia artificial generativa corresponde a una clase de sistemas de IA diseñados para producir nuevo contenido, como texto, código o representaciones simbólicas a partir de patrones aprendidos en grandes volúmenes de datos. Este tipo de sistemas se basa principalmente en modelos de aprendizaje profundo, en particular modelos de lenguaje de gran escala (Large Language Models, LLM), entrenados sobre corpus extensos y heterogéneos de información (Feuerriegel et al., 2024).

La característica distintiva de la IA generativa es su capacidad de generalización, permitiéndole responder a tareas no vistas previamente mediante razonamiento contextual y generación probabilística de salidas plausibles, más que mediante reglas determinísticas (Feuerriegel et al., 2024). En este sentido, los sistemas generativos no "recuperan" respuestas exactas, sino que construyen resultados en función del contexto de entrada y del conocimiento internalizado durante el entrenamiento.

Asimismo, estos modelos presentan limitaciones inherentes, como sesgos aprendidos de los datos, ausencia de comprensión semántica en sentido humano y la imposibilidad de garantizar la corrección factual de sus salidas. (Feuerriegel et al., 2024) Por esta razón, los sistemas basados en IA generativa deben integrarse dentro de arquitecturas más amplias, donde sus resultados puedan ser evaluados, validados o complementados por otros componentes del sistema.

Agentes de Inteligencia Artificial

Los agentes de inteligencia artificial representan una evolución conceptual de los sistemas de IA tradicionales, al incorporar explícitamente nociones de autonomía, percepción, acción

y orientación a objetivos. Un agente autónomo es una entidad computacional capaz de operar de manera independiente en entornos dinámicos, gestionando su estado interno y tomando decisiones sin intervención humana directa (He et al., 2025).

En el documento de *LLM-Based Multi-Agent Systems for Software Engineering* define como atributos esenciales de un agente:

- Autonomía,
- Percepción del entorno,
- Capacidad de razonamiento orientado a objetivos,
- Interacción social con otros agentes o humanos, y
- Capacidad de aprendizaje y adaptación.

En el caso particular de los agentes basados en LLM, estos integran un modelo de lenguaje como núcleo cognitivo del agente, complementado con componentes de memoria, percepción y ejecución de acciones. De modo que estos agentes son sistemas que utilizan el LLM para razonar sobre observaciones, objetivos y retroalimentación, permitiéndoles planificar y actuar de forma iterativa (He et al., 2025).

No obstante, pese a sus capacidades, los agentes basados en LLM no poseen entendimiento real del entorno, sino que operan mediante inferencias estadísticas, lo que implica riesgos cuando se les otorga mayor autonomía sin mecanismos de control adecuados (He et al., 2025).

Sistemas Multiagente

Un sistema multiagente se define como un marco computacional compuesto por múltiples agentes inteligentes que interactúan entre sí con el fin de resolver problemas complejos que no pueden ser abordados eficientemente por un único agente. Estos sistemas se caracterizan por la cooperación, coordinación y especialización funcional de sus agentes (He et al., 2025).

Con la integración de modelos de lenguaje, han surgido los sistemas multiagente basados en LLM, los cuales se componen de dos elementos principales:

- Una plataforma de orquestación, encargada de coordinar las interacciones.
- Un conjunto de agentes especializados, cada uno con roles y responsabilidades diferenciadas.

Estos sistemas permiten dividir tareas complejas en subtareas, asignarlas a agentes con diferentes roles y combinar los resultados mediante mecanismos de comunicación estructurada. Sin embargo, el estudio resalta que la investigación en este campo aún es incipiente y que existen desafíos abiertos relacionados con la escalabilidad, la coherencia global del sistema y la evaluación del desempeño colectivo (He et al., 2025).

Gobernanza de Agentes de Inteligencia Artificial

La gobernanza de agentes de IA surge como un campo emergente orientado a gestionar los riesgos, impactos y responsabilidades asociados con el despliegue de agentes autónomos. El documento Agent Governance: A Field Guide define la gobernanza de agentes como el conjunto de mecanismos técnicos, organizacionales, legales y sociales destinados a asegurar que los agentes operen de forma segura, transparente y alineada con los objetivos humanos (Kraprayoon et al., 2025).

El texto enfatiza que los agentes presentan desafíos particulares frente a otros sistemas de IA debido a su capacidad de tomar múltiples decisiones encadenadas a lo largo del tiempo, interactuar con herramientas externas y actuar con menor supervisión humana directa. Esto dificulta la atribución de responsabilidades y aumenta la complejidad del control del sistema (Kraprayoon et al., 2025).

Como respuesta, el documento propone una taxonomía de intervenciones de gobernanza, que incluye categorías como:

- Alineación,

- Control,
- Visibilidad,
- Seguridad y robustez, y
- Integración social

orientadas a mitigar riesgos y facilitar la supervisión del comportamiento de los agentes (Kraprayoon et al., 2025).

5.1.6. Extremme Programming

Extreme Programming (XP) es una metodología de desarrollo ágil que combina buenas prácticas técnicas, comunicación constante y trabajo en equipo, basada en valores como simplicidad, comunicación, respeto, retroalimentación y valentía (Jeffries et al., 2000), para adaptarse al cambio y producir software de alta calidad.

Ciclo de vida

El ciclo de de XP consiste en cinco fases: Exploración, planeación, iteraciones, producción, mantenimiento y muerte (Abrahamsson et al., 2017).

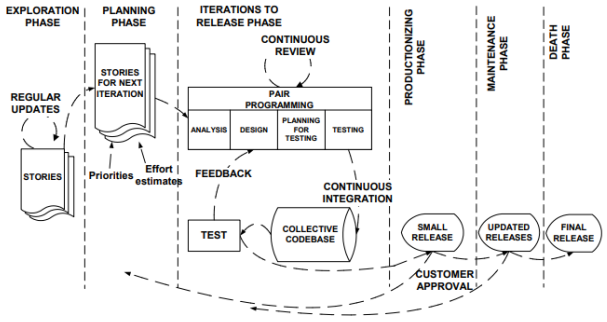


Figura 5.1: Ciclo de vida de xp. Fuente: (Abrahamsson et al., 2017).

En la fase de exploración, los clientes definen las historias de usuario que desean que se incluyan en la primera entrega. Cada historia describe una funcionalidad que será añadida

al sistema desarrollado. En paralelo, el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que utilizará en el proyecto. En esta fase, se prueban tanto la arquitectura propuesta para el sistema como las tecnologías para desarrollarlo a través de un prototipo. Esta exploración puede tomar desde un par de semanas hasta un par de meses, dependiendo de qué tan familiarizados estén los desarrolladores con las tecnologías y de la duración del proyecto (Abrahamsson et al., 2017).

En la fase de planeación se organizan, en orden de prioridad, las historias de usuario y se llega a un acuerdo sobre cuáles serán incluidas en la primera entrega. Los desarrolladores estiman cuánto esfuerzo requiere cada historia y el cronograma se define con base en ello (Abrahamsson et al., 2017).

La fase de iteraciones incluye varias iteraciones del sistema antes de la primera entrega. El cronograma definido en la etapa de planeación se descompone en un número de iteraciones, donde cada una toma entre una y cuatro semanas para su implementación. La primera iteración crea un sistema con la arquitectura completa. Esto se logra mediante la selección de historias de usuario que permiten construir dicha arquitectura. El cliente decide qué historias serán seleccionadas en cada iteración. Las pruebas funcionales son creadas por el cliente y se ejecutan al final de cada iteración. Al finalizar la última iteración, el sistema está listo para producción (Abrahamsson et al., 2017).

La fase de producción requiere pruebas adicionales y una revisión exhaustiva del rendimiento del sistema antes de que este pueda ser entregado al cliente. En esta fase, aún pueden identificarse nuevos cambios y se debe decidir si estos serán incluidos en la entrega actual. Durante este proceso, las iteraciones pueden acelerarse (Abrahamsson et al., 2017).

La fase de mantenimiento inicia después de que la primera entrega entra en producción

para uso del cliente. Bajo la metodología XP, el equipo debe mantener el sistema en funcionamiento mientras continúa desarrollando nuevas iteraciones. En esta fase, la velocidad de desarrollo puede disminuir debido a que el sistema ya está en producción (Abrahamsson et al., 2017).

La fase de muerte ocurre cuando el cliente no tiene más historias de usuario por implementar, lo que indica que el sistema ha satisfecho sus necesidades. En este punto del proceso XP, se elabora la documentación final del sistema, ya que no se prevén más cambios en la arquitectura, el diseño o el código (Abrahamsson et al., 2017).

Roles

La cantidad mínima de roles necesarios para que le metodología XP funcione son: cliente, gerente y programador. Cada uno de estos roles tiene sus derechos y responsabilidades correspondientes (Jeffries et al., 2000).

Cliente: El cliente es el encargado de escoger que funcionalidades aportarán valor al negocio, qué se debe hacer primero y qué se debe posponer, y define las pruebas que el sistema cumple lo que se requiere (Jeffries et al., 2000).

Programador: El desarrollador analiza, diseña, prueba, programa e integra el sistema. El desarrollador estima la dificulta de todas las historias, y realizan el seguimiento del ritmo al que pueden entregarlas al cliente (Jeffries et al., 2000).

Gerente: El gerente reúne al cliente y a los desarrolladores y les ayuda a integrarse en un equipo que funcione de manera fluida. No ejecuta el proceso, sino que se encarga de acerlo más ágil y eficiente (Jeffries et al., 2000).

Prácticas

La adopción de las prácticas definidas en esta metodología depende de las necesidades específicas del equipo. A continuación, se describen las principales prácticas propuestas por (Beck & Andres, 2004).

- **Trabajar en un espacio compartido**: XP propone trabajar en un espacio compartido para mejorar la comunicación, ya que la cercanía facilita la colaboración y la productividad.
- **Equipo completo**: Este concepto se refiere a la participación de todas las personas necesarias para el desarrollo del proyecto, lo que fomenta el sentido de pertenencia y la colaboración.
- **Espacio de trabajo informativo**: Esta práctica sugiere un entorno de trabajo donde el estado del proyecto sea visible (por ejemplo, mediante tarjetas o gráficos).
- **Enfoque de trabajo sostenible**: Consiste en evitar la sobrecarga laboral para mantener la productividad a lo largo del tiempo.
- **Programación en parejas**: En esta práctica, dos programadores trabajan juntos en una misma tarea, mejorando la calidad del código, el aprendizaje y la comunicación.
- **Historias de usuario**: Las historias de usuario, o simplemente historias, representan unidades de trabajo priorizadas y estimadas tempranamente para tomar mejores decisiones. Estas se gestionan mediante ciclos de trabajo, como el ciclo semanal, donde se planifica, se desarrollan funcionalidades y se validan con pruebas.
- **Ciclo trimestral**: Es una práctica de planeación a mediano plazo donde el equipo organiza el trabajo cada tres meses. Su propósito es alinear el proyecto con los objetivos del negocio.

- **Holgura**: Consiste en incluir tareas opcionales o de baja prioridad dentro del plan, que pueden eliminarse si hay retrasos.
- **Construcción en diez minutos**: Implica que el sistema completo se compile y ejecute todas las pruebas en un máximo de diez minutos.
- **Integración continua**: Consiste en integrar y probar los cambios del código de forma frecuente, idealmente cada pocas horas.
- **Programación guiada por pruebas**: Se basa en escribir primero una prueba que falle antes de implementar el código.
- **Diseño incremental**: El diseño del sistema se construye y mejora continuamente, en lugar de definirse completamente al inicio.

Valores

A continuación, se describen los valores fundamentales de XP según (Beck & Andres, 2004).

- **Comunicación**: Es el valor más importante en el desarrollo del software en equipo. Muchos problemas surgen no por falta de conocimiento, sino porque ese conocimiento no se transmite a quien puede actuar. La comunicación ayuda a resolver problemas imprevistos y a evitar que se repitan.
- **Simplicidad**: Consiste en hacer lo más simple que pueda funcionar, considerando el contexto y las restricciones reales (como seguridad o rendimiento). No es simplismo, sino eliminar complejidad innecesaria. La simplicidad reduce lo que hay que comunicar.
- **Retroalimentación**: Como las direcciones cambian con la experiencia, se necesita retroalimentación constante para adaptarse. Se busca ciclos de *feedback* cortos (minutos u horas). El exceso de retroalimentación puede indicar problemas de fondo que hay que resolver.

- **Valentía**: Actuar eficazmente a pesar del miedo. Puede implicar acción o paciencia. Sin otros valores, la valentía es peligrosa; con ellos, permite hablar con honestidad, descartar soluciones fallidas y buscar respuestas concretas.

- **Respeto**: Subyace a los anteriores. Sin respeto entre los miembros del equipo y hacia el proyecto, XP no funciona. Cada persona involucrada tiene el mismo valor humano, y el éxito requiere que se respeten las contribuciones de todos.

Capítulo 6

Metodología

La investigación se llevará a cabo bajo la metodología de investigación en ciencias de diseño (Design Science Research Methodology, DSRM) propuesta por (**peffers2007design**). Este enfoque se justifica en la naturaleza del proyecto, cuyo producto principal es un artefacto de software orientado a resolver un problema concreto: la ausencia de una aplicación web que permita simular y analizar arquitecturas LPWAN en escenarios de agricultura inteligente en Colombia. La DSRM se compone de seis actividades que se describen a continuación.

6.1. Fase 1: Identificación del problema y motivación

Se define el problema Se define el problema de investigación: la ausencia de aplicaciones web que permitan simular y analizar arquitecturas LPWAN en escenarios de agricultura inteligente en Colombia. Se justifica el valor de una solución por la creciente adopción de IoT en el sector agrícola colombiano y la necesidad de herramientas que faciliten la toma de decisiones técnicas y económicas en este dominio.

6.2. Fase 2: Definición de los objetivos de la solución

Una vez definido el problema, se establecen los objetivos que debe cumplir la solución propuesta. Estos se formulan como criterios observables y medibles, alineados con la norma ISO 9241-11, particularmente en términos de eficacia, eficiencia y satisfacción. De esta manera, se orienta el desarrollo del artefacto hacia propiedades verificables, evitando formulaciones generales o ambiguas.

6.3. Fase 3: Diseño y desarrollo

Se diseña y construye el artefacto, correspondiente a una aplicación web basada en agentes de inteligencia artificial para la simulación y análisis de arquitecturas LPWAN. Esta actividad comprende la definición de la funcionalidad del artefacto, el diseño de su arquitectura y su construcción, para lo cual se requiere conocimiento teórico que permita desarrollar la solución. El desarrollo interno del artefacto se llevará a cabo adaptando el ciclo de vida clásico del software, siguiendo las siguientes actividades:

1. **Planificación**: Se define el alcance funcional de la aplicación web y se elabora un cronograma de desarrollo que organiza las actividades subsiguientes.

2. **Análisis**: Se realiza el levantamiento y especificación detallada de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, y se definen los casos de uso.

3. **Diseño**: Se define la arquitectura del sistema acorde a los requisitos establecidos, se diseñan los componentes de software a través de modelos funcionales, estructurales y dinámicos, las interfaces de usuario, la base de datos, el stack tecnológico y el plan de pruebas, que especifica los tipos de prueba a ejecutar (unitarias y de integración), los criterios de aprobación y reprobación para cada caso de prueba y el alcance de la evaluación.

4. **Codificación y pruebas**: La codificación se llevará a cabo mediante un enfoque de desarrollo dirigido por pruebas (Test Driven Development, TDD) (Beck & Andres, 2004), en el cual primero se escribe la prueba unitaria que define el comportamiento esperado del módulo, luego se implementa el código mínimo para que la prueba pase, y finalmente se refactoriza para mejorar la calidad sin alterar el comportamiento. Este ciclo garantiza que cada unidad de código tenga cobertura de prueba desde su origen. Posteriormente, se ejecutarán pruebas de integración para verificar la comunicación correcta entre los componentes del sistema.

5. **Despliegue**: Se realizará el despliegue de cada una de las unidades de software que comprenden la arquitectura del sistema, incluyendo la configuración del entorno de producción y la verificación del funcionamiento correcto del sistema desplegado.

6.4. Fase 4: Demostración

El artefacto se aplica a casos de estudio documentados sobre despliegues LPWAN en cultivos colombianos en zonas rurales, con el fin de demostrar su capacidad para resolver instancias concretas del problema identificado. Sobre estos casos se ejecutará la aplicación para evidenciar su funcionamiento en condiciones reales de uso.

6.5. Fase 5: Evaluación

En esta fase se compara el desempeño del artefacto con los objetivos definidos en la Fase 2. Para ello, se realizan pruebas de usabilidad con una muestra representativa de los usuarios finales previstos. Estas pruebas miden tres componentes establecidos por la norma ISO 9241-11: eficacia, eficiencia y satisfacción. Los resultados obtenidos indican si el artefacto cumple con los criterios definidos. En caso contrario, se debe iterar sobre su diseño antes de pasar a la fase de comunicación.

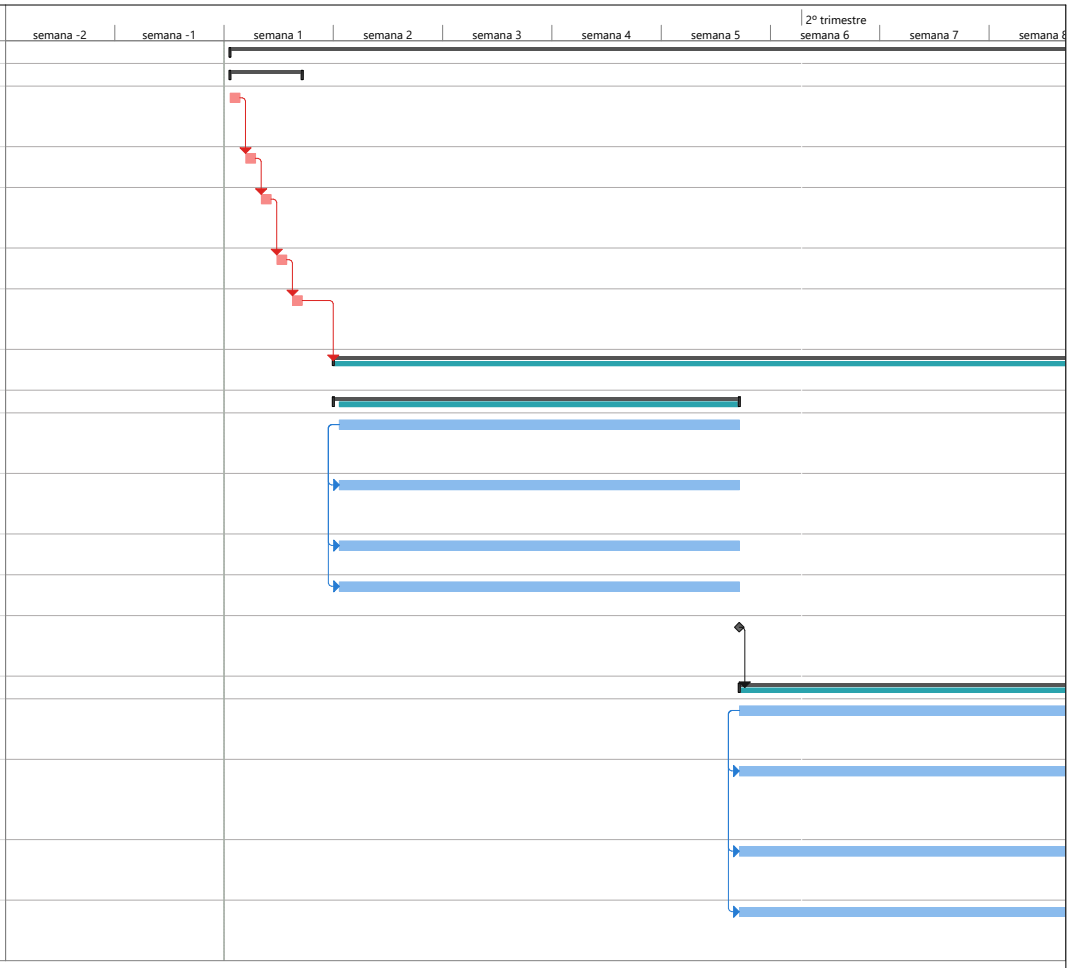
6.6. Fase 6: Comunicación

Se comunica, en espacios académicos (tales como congresos o jornadas académicas): el problema abordado y su importancia, el artefacto desarrollado, su utilidad y novedad, así como el rigor de su diseño y su efectividad, con el fin de socializar los resultados y promover la apropiación social del conocimiento.

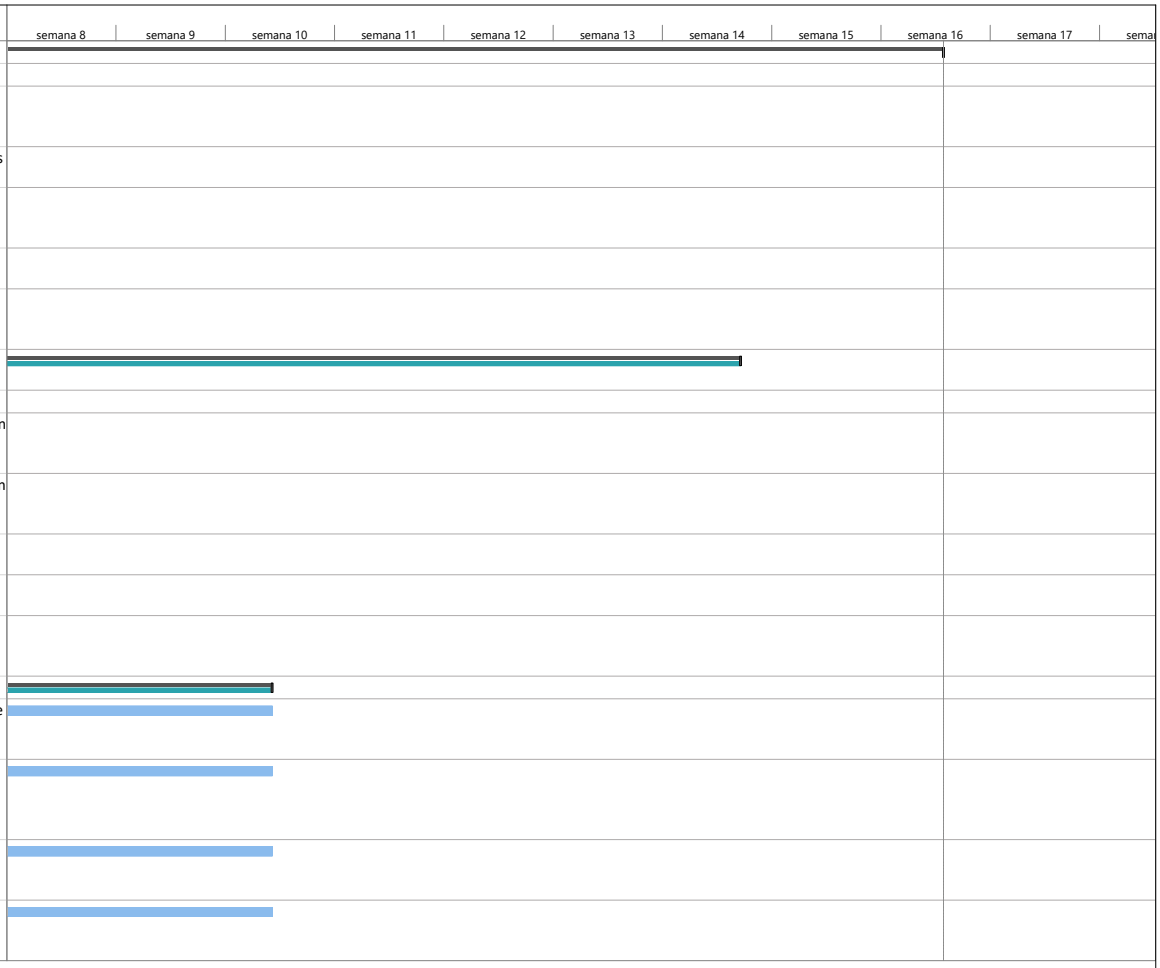
Capítulo 7

Cronograma

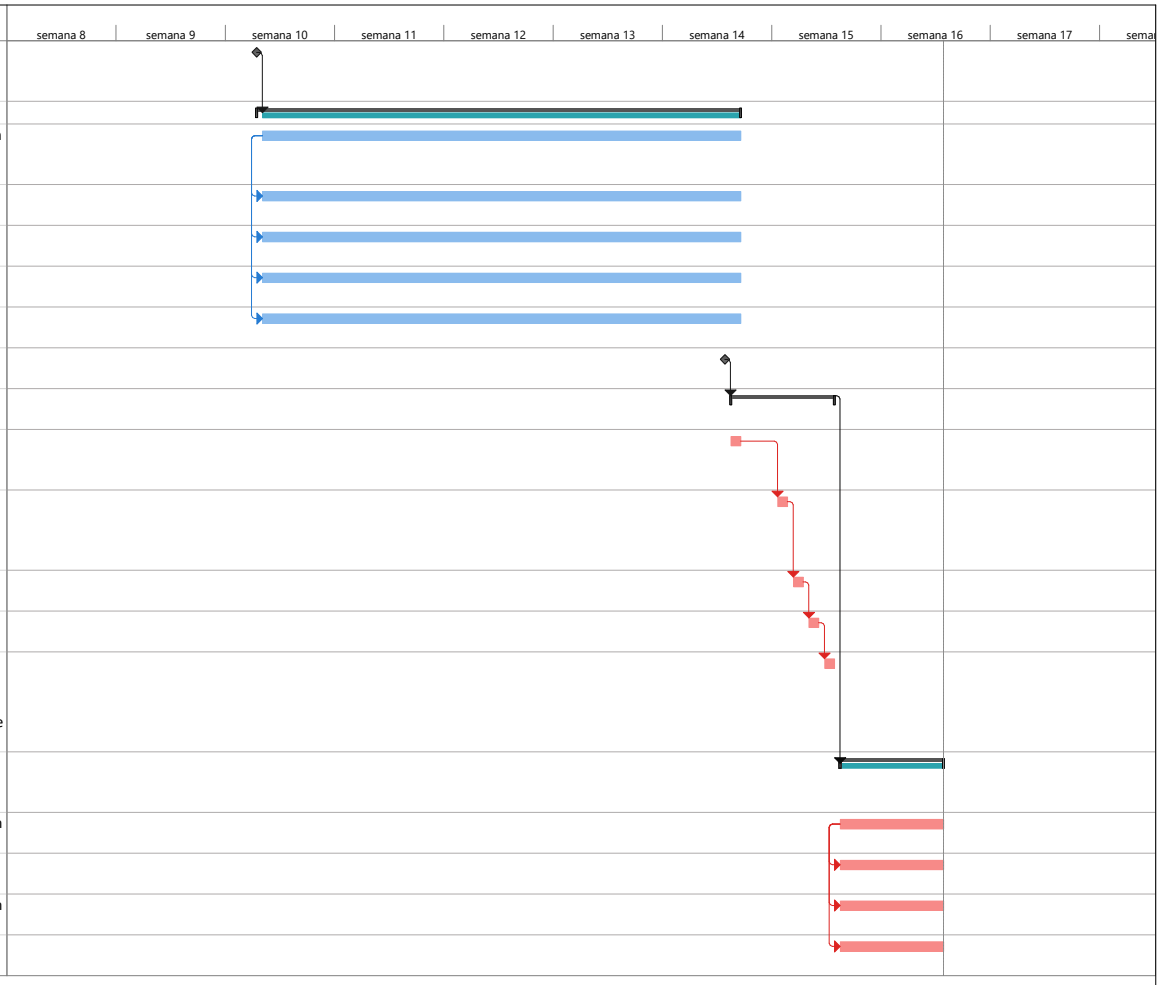
Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración
1			**1**	**Proyecto**	**15.75 sem.?**
2			**1.1**	**Planificación**	**1 sem?**
3			1.1.1	Alcance y objetivos generales	0.2 sem.?
4			1.1.2	Requerimientos iniciales	0.2 sem.?
5			1.1.3	Arquitectura base del sistema	0.2 sem.?
6			1.1.4	Backlog inicial priorizado	0.2 sem.?
7			1.1.5	Configuración del entorno de desarrollo	0.2 sem.?
8			**1.2**	**Ciclo de vida Iterativo**	**12.98 sem.?**
9			**1.2.1**	**Iteracion 1**	**3.98 sem.?**
10			1.2.1.1	Configuración de base de datos	3.95 sem.?
11			1.2.1.2	Autenticación y gestión de usuarios	3.95 sem.?
12			1.2.1.3	Estructura backend	3.95 sem.?
13			1.2.1.4	Interfaces iniciales	3.95 sem.?
14			1.2.1.5	Primer prototipo funcional	0 sem.
15			**1.2.2**	**Iteración 2**	**4.6 sem.?**
16			1.2.2.1	Desarrollo de módulos principales	4.6 sem.?
17			1.2.2.2	Integración de servicios externos (si aplica)	4.6 sem.?
18			1.2.2.3	Lógica de negocio avanzada	4.6 sem.?
19			1.2.2.4	Pruebas funcionales intermedias	4.6 sem.?



Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea
1			**1**	**Proyecto**
2			**1.1**	**Planificación**
3			1.1.1	Alcance y objetivos generales
4			1.1.2	Requerimientos iniciales
5			1.1.3	Arquitectura base del sistema
6			1.1.4	Backlog inicial priorizado
7			1.1.5	Configuración del entorno de desarrollo
8			**1.2**	**Ciclo de vida Iterativo**
9			**1.2.1**	**Iteracion 1**
10			1.2.1.1	Configuración de base de datos
11			1.2.1.2	Autenticación y gestión de usuarios
12			1.2.1.3	Estructura backend
13			1.2.1.4	Interfaces iniciales
14			1.2.1.5	Primer prototipo funcional
15			**1.2.2**	**Iteración 2**
16			1.2.2.1	Desarrollo de módulos principales
17			1.2.2.2	Integración de servicios externos (si aplica)
18			1.2.2.3	Lógica de negocio avanzada
19			1.2.2.4	Pruebas funcionales intermedias



Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea
20		1.2.2.5	Segundo prototipo funcional
21		**1.2.3**	**Iteración 3**
22		1.2.3.1	Optimización de rendimiento
23		1.2.3.2	Corrección de errores
24		1.2.3.3	Pruebas integrales
25		1.2.3.4	Pruebas de usuario
26		1.2.3.5	Ajustes finales
27		1.2.3.6	Prototipo Final
28		**1.3**	**Fase de Despliegue**
29		1.3.1	Configuración del entorno de producción
30		1.3.2	Migración y configuración de base de datos
31		1.3.3	Pruebas en ambiente real
32		1.3.4	Verificación de estabilidad
33		1.3.5	Se asegura que el sistema quede completamente operativo
34		**1.4**	**Fase de Documentación y Cierre**
35		1.4.1	Documentación técnica
36		1.4.2	Manual de usuario
37		1.4.3	Documentación de arquitectura
38		1.4.4	Informe final del proyecto



Capítulo 8

Presupuesto

Los siguientes valores se representan en pesos colombianos (COP) para el año 2026.

Personal	**Horas/Semaman**	**Valor Hora**	**Valor Mes**	**Valor Semestre**
Estudiante Investigador 1	20	$12.400	$1.000.000	$6.000.000
Estudiante Investigador 2	20	$12.500	$1.000.000	$6.000.000
Codirector (MsC)	4	$100.000	$1.600.000	$9.600.000
Director (PhD)	4	$500.000	$8.000.000	$48.000.000
TOTAL RRHH				**$69.600.000**

Tabla 8.1: Presupuesto detallado de Recursos Humanos. Elaboración propia.

Elemento (Grupo LIDER)	Valor Unidad	Cantidad	Valor Semestre
Uso de computadores	$200.000	2	$2.400.000
Servicio de conectividad	$125.000	2	$1.500.000
TOTAL FÍSICO			**$3.900.000**

Tabla 8.2: Presupuesto de Recursos Físicos e Infraestructura. Elaboración propia.

Recurso Digital	Costo (COP)
Servicios de cómputo en la nube	$0
Servicios de almacenamiento en la nube	$0
API de LLM (Modelos de Lenguaje)	$0
Servicio de almacenamiento de contenido estático	$0
TOTAL SOFTWARE	**$0**

Tabla 8.3: Recursos de Software y Servicios Cloud bajo modalidad de capa gratuita. Elaboración propia.

Rubro	Valor Total
Recurso Humano	$69.600.000
Recurso Físico	$3.900.000
Software y Cloud	$0
TOTAL PROYECTO	**$73.500.000**

Tabla 8.4: Consolidado general del presupuesto del proyecto. Elaboración propia.

Bibliografía

Abrahamsson, P., Salo, O., Ronkainen, J., & Warsta, J. (2017). Agile software development methods: Review and analysis. *arXiv preprint arXiv:1709.08439*.

Alahmad, T., Neményi, M., & Nyéki, A. (2023). Applying IoT sensors and big data to improve precision crop production: a review. *Agronomy*, *13*(10), 2603.

Alvarez, Y. A. M., Molano, J. I. R., & Bravo, L. E. C. (2022). Colombian agriculture: approaching agriculture 4.0. *Ingeniería Solidaria*, *18*(2), 1-19.

Beck, K., & Andres, C. (2004). *Extreme Programming Explained: Embrace Change* (2.ª ed.). Addison-Wesley Professional.

Chaudhari, B. S., & Zennaro, M. (Eds.). (2020). *LPWAN Technologies for IoT and M2M Applications*. Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2018-0-04787-8

Chen, M., Miao, Y., Jian, X., Wang, X., & Humar, I. (2018). Cognitive-LPWAN: Towards intelligent wireless services in hybrid low power wide area networks. *IEEE Transactions on Green Communications and Networking*, *3*(2), 409-417.

Chilamkurthy, N. S., Pandey, O. J., Ghosh, A., Cenkeramaddi, L. R., & Dai, H.-N. (2022). Low-power wide-area networks: A broad overview of its different aspects. *Ieee Access*, *10*, 81926-81959.

De Alwis, S., Hou, Z., Zhang, Y., Na, M. H., Ofoghi, B., & Sajjanhar, A. (2022). A survey on smart farming data, applications and techniques. *Computers in Industry*, *138*, 103624.

Diane, A., Diallo, O., & Ndoye, E. H. M. (2025). A systematic and comprehensive review on low power wide area network: characteristics, architecture, applications and research challenges. *Discover Internet of Things*, *5*(1), 7.

Feuerriegel, S., Hartmann, J., Janiesch, C., & Zschech, P. (2024). Generative ai. *Business & Information Systems Engineering*, *66*(1), 111-126.

Flórez Martínez, D. H., Zambrano Muñoz, A. d. P., & Perdomo Villamil, Y. L. (2021). Agroindustria 4.0: Megatendencias para las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en el sector agropecuario.

He, J., Treude, C., & Lo, D. (2025). LLM-Based Multi-Agent Systems for Software Engineering: Literature Review, Vision, and the Road Ahead. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, *34*(5), 1-30.

Jeffries, R., Anderson, A., & Hendrickson, C. (2000). *Extreme Programming Installed*. Addison-Wesley Professional.

Kraprayoon, J., Williams, Z., & Fayyaz, R. (2025). Ai agent governance: A field guide. *arXiv preprint arXiv:2505.21808*.

Pyingkodi, M., Thenmozhi, K., Nanthini, K., Karthikeyan, M., Palarimath, S., Erajavignesh, V., & Kumar, G. B. A. (2022). Sensor based smart agriculture with IoT technologies: a review. *2022 international conference on computer communication and informatics (ICCCI)*, 1-7.

Rajak, P., Ganguly, A., Adhikary, S., & Bhattacharya, S. (2023). Internet of Things and smart sensors in agriculture: Scopes and challenges. *Journal of Agriculture and Food Research*, *14*, 100776.

Rani, S., & Taneja, A. (2024). *WSN and IoT: An Integrated Approach for Smart Applications* [406 pages]. CRC Press.